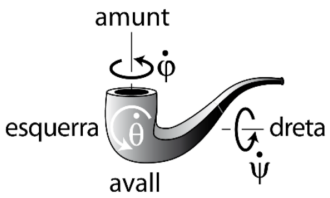
Qüestions globals extra de cinemàtica

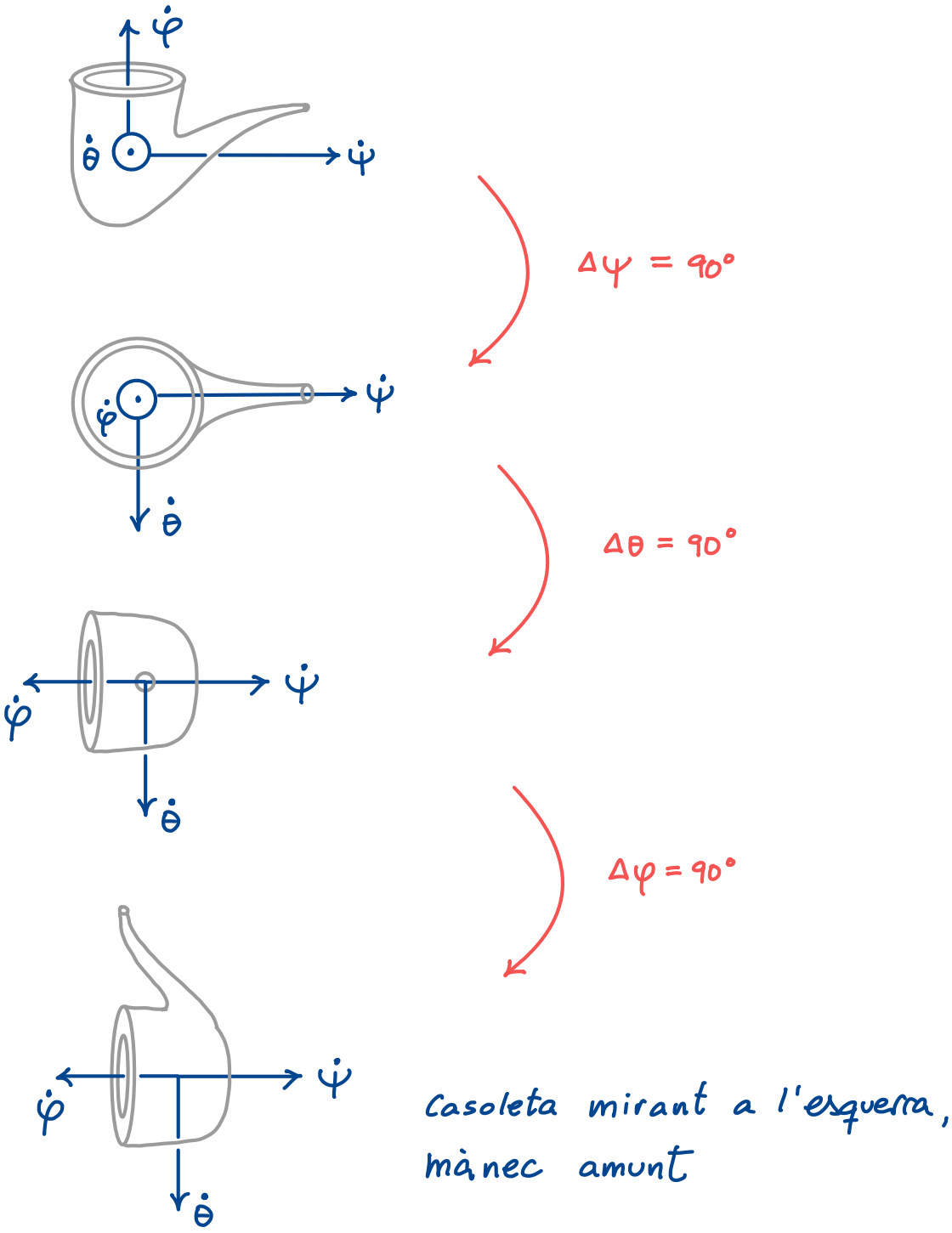
Orientació si es fa: $\Delta\psi=\Delta\theta=\Delta\varphi=90^o$?

configuració inicial:



1 La pipa s'orienta respecte del terra mitjançant tres angles d'Euler. Per a la configuració inicial, les tres velocitats angulars associades tenen l'orientació indicada a la figura. Quina serà l'orientació de la pipa si es modifiquen els angles d'acord amb els increments $\Delta\psi=\Delta\theta=\Delta\varphi=90^o$?

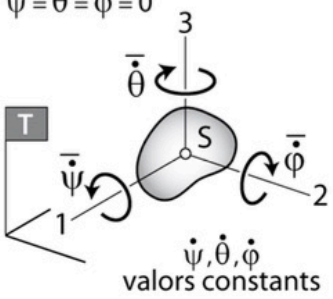
A cassoleta mirant amunt, mànec a l'esquerra
B cassoleta mirant avall, mànec a l'esquerra
C cassoleta mirant a la dreta, mànec amunt
D cassoleta mirant a la dreta, mànec avall
E cassoleta mirant a l'esquerra, mànec amunt



Parcial octubre 2025

$\bar{\alpha}_T$ en aquest instant ?

configuració per a $\psi = \theta = \varphi = 0$



2 Per a la configuració $\psi = \theta = \varphi = 0$, les tres velocitats angulars d'un sòlid S a l'espai (associades a tres angles d'Euler) tenen valor constant i l'orientació indicada a la figura. Quina és l'acceleració angular del sòlid en aquest instant?

A $\{0 \;\; \dot{\psi}\dot{\theta} \;\; -\dot{\psi}\dot{\varphi}\}^T$

B $\{\dot{\theta}\dot{\varphi} \;\; \dot{\psi}\dot{\theta} \;\; \dot{\psi}\dot{\varphi}\}^T$

C $\{\dot{\theta}\dot{\varphi} \;\; -\dot{\psi}\dot{\theta} \;\; -\dot{\psi}\dot{\varphi}\}^T$

D $\{-\dot{\theta}\dot{\varphi} \;\; \dot{\psi}\dot{\theta} \;\; -\dot{\psi}\dot{\varphi}\}^T$

E $\{\dot{\theta}\dot{\varphi} \;\; -\dot{\psi}\dot{\theta} \;\; \dot{\psi}\dot{\varphi}\}^T$

Utilitat d'aquest exercici:

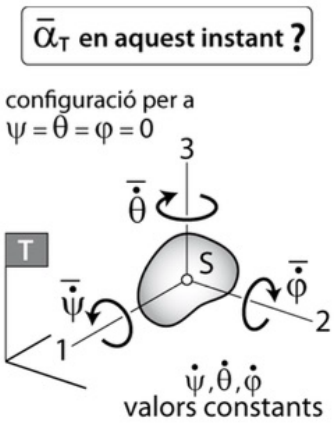
És un bon exemple per veure que la derivada analítica pot ser traïdora: la temptació és projectar $\bar{\Omega}^S_T$ en la base $B = (1,2,3)$ indicada i derivar analíticament, però això seria erroni perquè $\bar{\Omega}^S_T$ s'ha obtingut per a la configuració particular del dibuix (i per tant és un "vector foto"). En canvi, si apliquem la derivació geomètrica, com que sabem de quines rotacions està afectada cada rotació d'Euler, encara que es treballi amb la configuració particularitzada, la derivada surt bé!

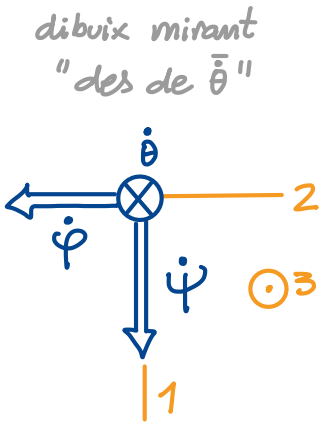
Solució

Pàgina següent

Solució:

Comencem fent-ne un dibuix 2D:





Cap vec. canvia de valor pq $\dot{\psi}, \dot{\theta}, \dot{\varphi}$ són ct.

Només hi ha canvis de direcció:

- $\dot{\bar{\psi}}$ no canvia de dir
- $\dot{\bar{\theta}}$ canvia de dir. amb $\dot{\bar{\psi}}$
- $\dot{\bar{\varphi}}$ " " " " $\dot{\bar{\psi}} + \dot{\bar{\theta}}$

Ho sabem de teoria d'angles d'Euler

$$\bar{\alpha}_T^S = \underbrace{(\Downarrow \dot{\psi}) \times (\otimes \dot{\theta})}_{(\Rightarrow \dot{\psi}\dot{\theta})} + \underbrace{\left[(\Downarrow \dot{\psi}) + (\otimes \dot{\theta})\right] \times (\Leftarrow \dot{\varphi})}_{\text{Canvi dir. de } \dot{\bar{\varphi}}} =$$

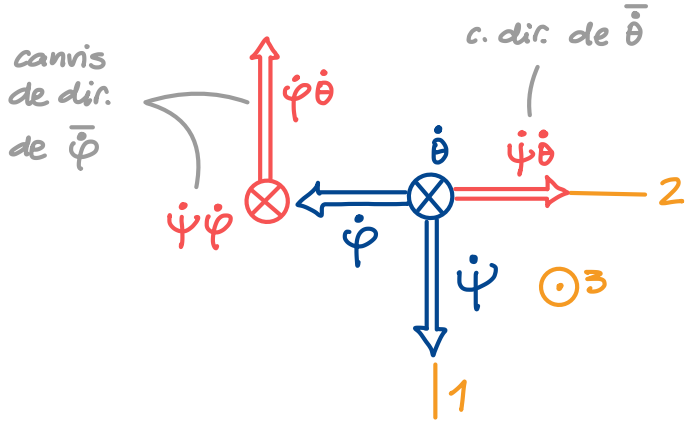
$\Big\|$ ← Distributiva

$$\underbrace{(\Downarrow \dot{\psi}) \times (\Leftarrow \dot{\varphi})}_{(\otimes \dot{\psi}\dot{\varphi})} + \underbrace{(\otimes \dot{\theta}) \times (\Leftarrow \dot{\varphi})}_{(\Uparrow \dot{\theta}\dot{\varphi})}$$

$$= (\Rightarrow \dot{\psi}\dot{\theta}) + (\otimes \dot{\psi}\dot{\varphi}) + (\Uparrow \dot{\varphi}\dot{\theta}) = \begin{Bmatrix} -\dot{\varphi}\dot{\theta} \\ \dot{\psi}\dot{\theta} \\ -\dot{\psi}\dot{\varphi} \end{Bmatrix}_B \quad (1)$$

Observació 1: càlcul ràpid

Quan es té prou pràctica (i es té clar amb quina vel angular gira cada vector) el càlcul d'$\bar{\alpha}^S_T$ es pot fer directament sobre el dibuix. Es faria així:



$\Rightarrow$ Components de $\bar{\Omega}^S$

$\Rightarrow$ " " $\bar{\alpha}^S$

$B = (1, 2, 3)$

Dir de $-\bar{\dot{\theta}}$

Dir. de $\bar{\dot{\psi}}$

Base només utilitzada per expressar el resultat final

D'on deduïm que:

$$\left\{\bar{\alpha}^S_T\right\}_B = \begin{Bmatrix} -\dot{\varphi}\dot{\theta} \\ \dot{\psi}\dot{\theta} \\ -\dot{\psi}\dot{\varphi} \end{Bmatrix} \quad (1)$$

Observació 2: Inaplicabilitat de la derivada analítica

Com hem dit al principi, en aquest exercici ens podríem sentir temptats a derivar

$$\left\{\bar{\Omega}^S_T\right\}_B = \begin{Bmatrix} \dot{\psi} \\ -\dot{\varphi} \\ -\dot{\theta} \end{Bmatrix} \quad (2)$$

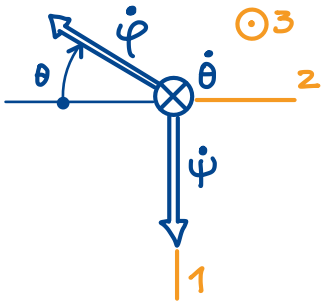
analíticament, però el resultat seria incorrecte, perquè (2) no és un vector general (vec. "pel·lícula") sinó particularitzat ("foto"). És una expressió de $\bar{\Omega}^S_T$ vàlida només per a l'orientació del sòlid que es mostra al dibuix, que és particular, ja que els eixos d'Euler no estan en posició general.

En canvi, sí que podem derivar $\bar{\Omega}^S_T$ geomètricament perquè sabem com giren $\bar{\psi}$, $\dot{\theta}$ i $\bar{\varphi}$ resp. T (per teoria d'angles d'Euler).

Pregunta: i no hi ha cap manera d'obtenir $\bar{\alpha}^S_T$ analíticament?

Sí! La manera correcta consistiria en: (a) considerar una configuració general del sòlid; (b) escriure $\bar{\Omega}^S_T$ per aquesta configuració; (c) derivar $\bar{\Omega}^S_T$ analíticament (perquè ara serà un vec. pel·lícula); i (d) particularitzar el resultat per a la configuració de l'enunciat. Fem-ho, i veureu que aquesta via és més feixuga:

(a) Sòlid en config. general:



$B = (1, 2, 3)$

Dir. de $\bar{\dot{\theta}}$ (apuntant en el sentit de $-\bar{\theta}$)

Dir. de $\bar{\dot{\psi}}$

Per definició, les direccions $\bar{\psi}$ i $\bar{\theta}$ són sempre $\perp$

(b) Del dibuix:

$$\{\bar{\Omega}^S_T\}_B = \begin{Bmatrix} \dot{\psi} - \dot{\varphi}\sin\theta \\ -\dot{\varphi}\cos\theta \\ -\dot{\theta} \end{Bmatrix}$$

(c) Derivem analíticament:

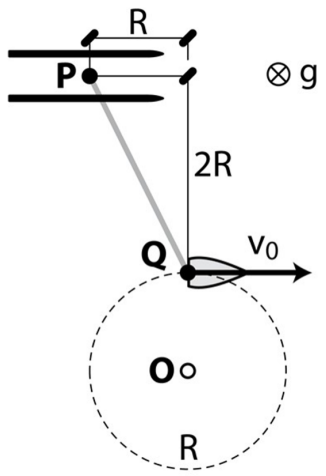
$$\{\bar{\alpha}^S_T\}_B = \begin{Bmatrix} -\dot{\varphi}\dot{\theta}\cos\theta \\ \dot{\varphi}\dot{\theta}\sin\theta \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \dot{\psi} \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} \dot{\psi} - \dot{\varphi}\sin\theta \\ -\dot{\varphi}\cos\theta \\ -\dot{\theta} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -\dot{\varphi}\dot{\theta}\cos\theta \\ \dot{\varphi}\dot{\theta}\sin\theta + \dot{\psi}\dot{\theta} \\ -\dot{\psi}\dot{\varphi}\cos\theta \end{Bmatrix}$$

(d) Particularitzem per $\theta = 0$:

$$\{\bar{\alpha}^S_T\}_B\Big]_{\theta=0} = \begin{Bmatrix} -\dot{\varphi}\dot{\theta} \\ \dot{\psi}\dot{\theta} \\ -\dot{\psi}\dot{\varphi} \end{Bmatrix}$$

← Coincideix amb el resultat de l'eq. (1) com era d'esperar!

Parcial octubre 2025



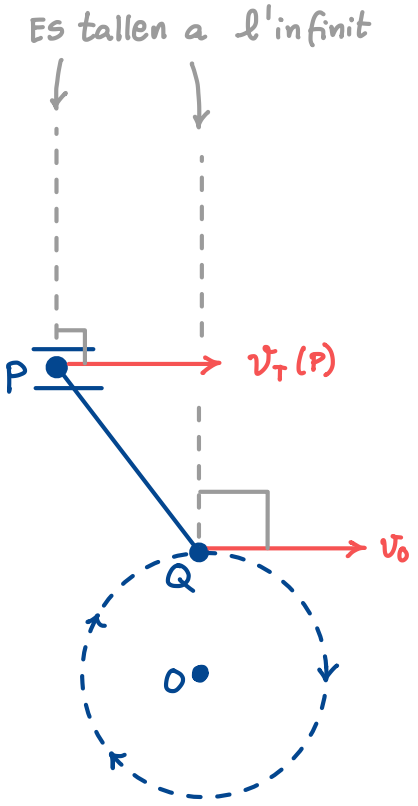
El punt **Q** de la canoa descriu una trajectòria de radi R, centre **O**. Un cable inextensible uneix aquest punt amb una persona **P** que fa esquí aquàtic.

Si els esquís no derrapen, quina és $\bar{\Omega}_T^{\text{cable}}$ en la configuració mostrada a la figura?

- $\bar{v}_T(P)$ és en dir. → pq els esquís no derrapen

- $\bar{v}_T(Q) = (\rightarrow v_0)$ pq ho diu l'enunciat.

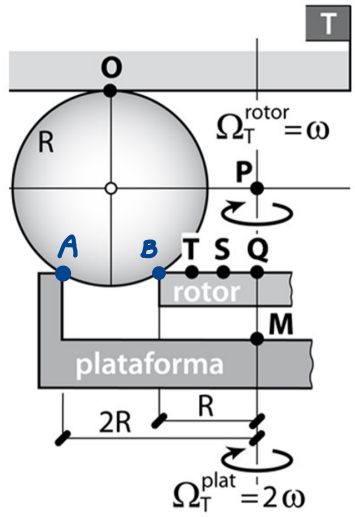
- Com que les velocitats de P i Q són paral·leles, CIR_T^{cable} és a l'infinit en la dir. ↑. Per tant, el cable es trasllada resp. T [no gira, i en particular $\bar{v}_T(P) = (\rightarrow v_0)$]



- En conclusió

$$\bar{\Omega}_T^{\text{cable}} = \bar{0}$$

Parcial octubre 2025



La bola manté contactes sense lliscament amb el terra, amb el rotor i amb la plataforma. El rotor i la plataforma giren respecte del terra com s'indica a la figura.

Quin és l'$EIRL_T^{bola}$?

EI_T^{Bola} passa per O ja que $\bar{v}_T(O)=0$

A més, clarament:

$$\bar{v}_T(A) = (\otimes 4\omega R)$$
$$\bar{v}_T(B) = (\otimes \omega R)$$

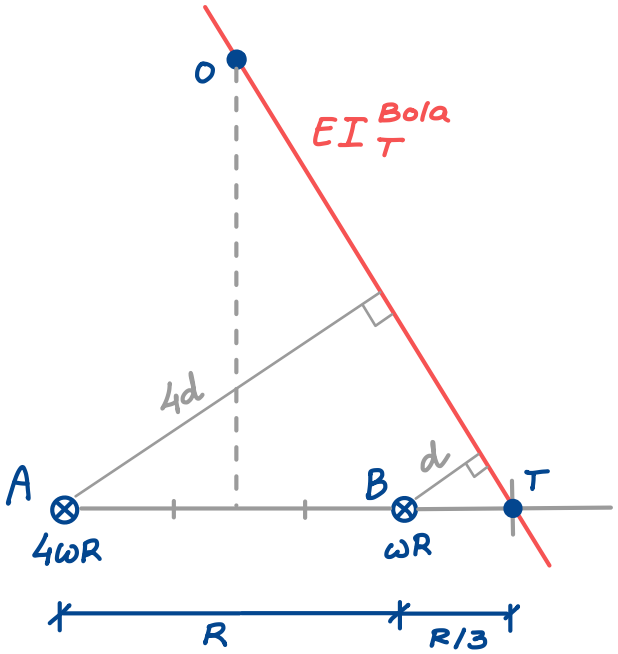
EI_T^{Bola} necessàriament ha de ser en el pla del dibuix, altrament $\bar{v}_T(A)$ i $\bar{v}_T(B)$, no serien $\perp$ a aquest pla.

Si la distància de EI_T^{Bola} a B és d, la seva distància a A ha de ser 4d, ja que $v_T(A)$ és 4 vegades $v_T(B)$.

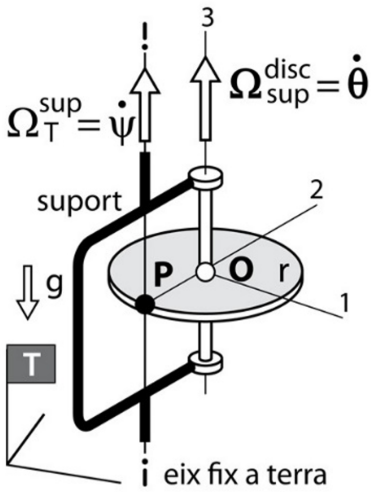
Sobre la recta AB veiem que $|\bar{TA}| = 4|\bar{TB}|$, ergo T ha de ser un punt de pas de EI_T^{Bola}

$\Downarrow$

EI_T^{Bola} = recta OT



Parcial octubre 2025

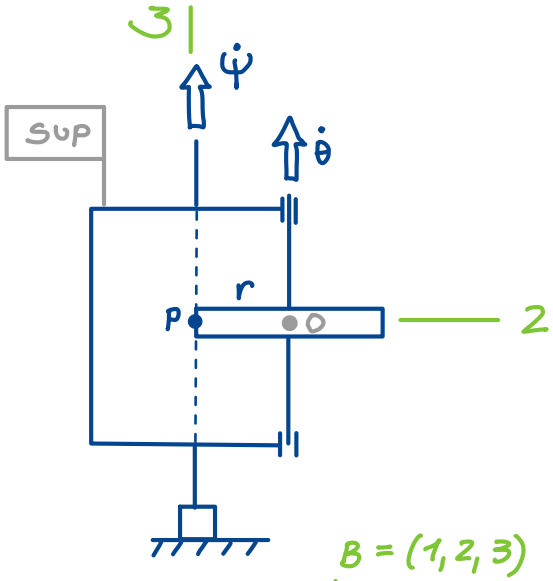


El suport gira amb velocitat angular $\dot{\psi}$ respecte del terra. El disc està articulat al suport, i gira respecte d'aquest amb velocitat angular $\dot{\theta}$.

Quina és $\bar{v}_{suport}(\mathbf{P})$ per a la configuració mostrada?

Via directa

Respecte el suport, P descriu una trajectòria circular sobre el pla horitzontal per O, amb
- radi r
- centre O
- vel. angular associada $\Uparrow\dot{\theta}$



$B=(1,2,3)$ d'or. fixa al disc

Per tant $\bar{v}_{SUP}(P)=(\odot\dot{\theta}r)=\begin{Bmatrix}\dot{\theta}r\\0\\0\end{Bmatrix}_B$

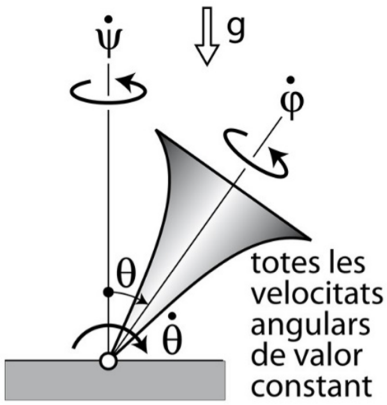
Via "lenta", fent comp. mov. amb AB = T, REL = SUP

$$\bar{v}_{REL}(P)=\bar{v}_{AB}(P)-\underbrace{\bar{v}_{ar}(P)}_{\bar{0}}=(\odot\dot{\theta}r)=\begin{Bmatrix}\dot{\theta}r\\0\\0\end{Bmatrix}_B$$

$$\bar{v}_{AB}(P)=\bar{v}_T(P)\overset{\text{CSR disc}}{=}\bar{v}_T(O)+\bar{\Omega}_T^{disc}\times\overline{OP}=$$

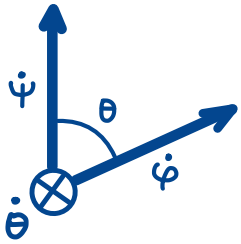
$$=(\otimes\dot{\psi}r)+\left[\Uparrow(\dot{\psi}+\dot{\theta})\right]\times(\leftarrow r)=(\odot\dot{\theta}r)$$

Parcial octubre 2025

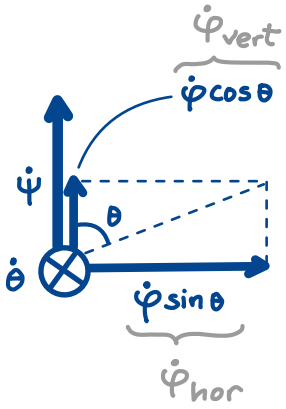


La rotació de la baldufa respecte del terra es descriu mitjançant tres rotacions d'Euler. Si les tres velocitats angulars associades són de valor constant, quina és la component de $\bar{\alpha}_T^{\text{baldufa}}$ paral·lela a la projecció horitzontal de l'eix de la baldufa?

Totes les vel. ang. són de valor ct !



Descomponem $\dot{\varphi}$ en $\dot{\varphi}_{vert}$ i $\dot{\varphi}_{hor}$



Derivem geomètricament utilitzant el dibuix ↑:

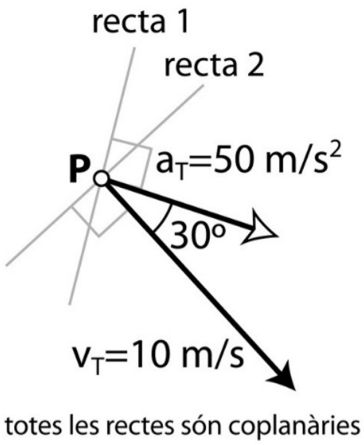
$$\bar{\alpha}_T^{bald} = \left.\frac{d\bar{\Omega}_T^{bald}}{dt}\right]_T = \overbrace{\left[\Uparrow(-\dot{\varphi}\dot{\theta}\sin\theta)\right]}^{\text{c. val. de } (\Uparrow \dot{\varphi}_{vert})} + \overbrace{\left(\Leftarrow \dot{\psi}\dot{\theta}\right)}^{\text{c. dir. de } (\otimes \dot{\theta})} +$$

$$+ \overbrace{\left(\Rightarrow \dot{\varphi}\dot{\theta}\cos\theta\right)}^{\text{c. val de } (\Rightarrow \dot{\varphi}_{hor})} + \overbrace{\left(\otimes \dot{\psi}\dot{\varphi}\sin\theta\right)}^{\text{c. dir. de } (\Rightarrow \dot{\varphi}_{hor})}$$

N'extreiem la component horitzontal:

$$\left.\bar{\alpha}_T^{bald}\right]_{hor} = \left[\Rightarrow(\dot{\varphi}\dot{\theta}\cos\theta - \dot{\psi}\dot{\theta})\right]$$

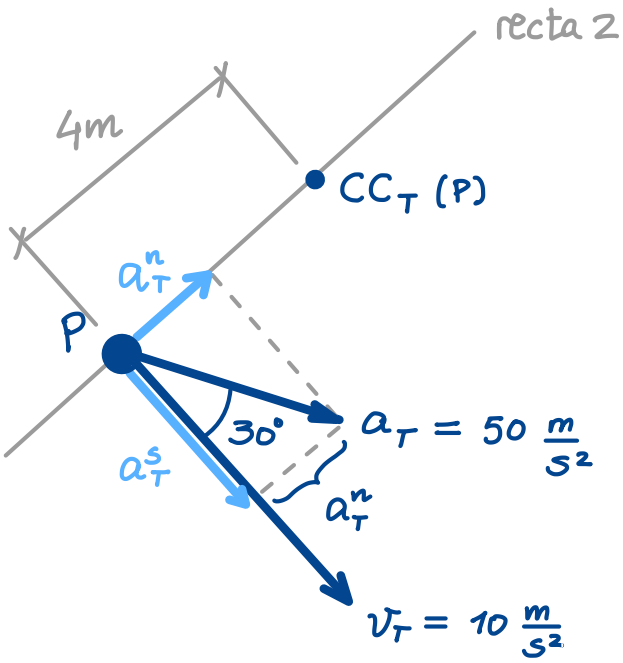
Parcial octubre 2025



totes les rectes són coplanàries

En un cert instant, la velocitat i l'acceleració de la partícula **P** respecte del terra són les que es mostren a la figura.

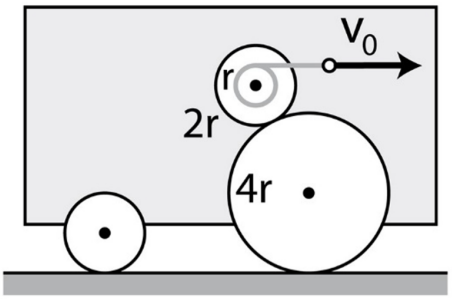
On és el $\mathbf{CC_T(P)}$?



$$\mathcal{R}_T(P) = \frac{v_T^2(P)}{|a_T^n(P)|} = \frac{10^2}{50 \sin 30^\circ} = \frac{100}{25} = 4$$

El centre de curvatura $CC_T(P)$ ha de ser sobre la recta que passa per P i es $\perp$ a $\bar{v}_T(P)$, a 4m en la direcció apuntada per $\bar{a}_T^n(P)$

Parcial octubre 2025



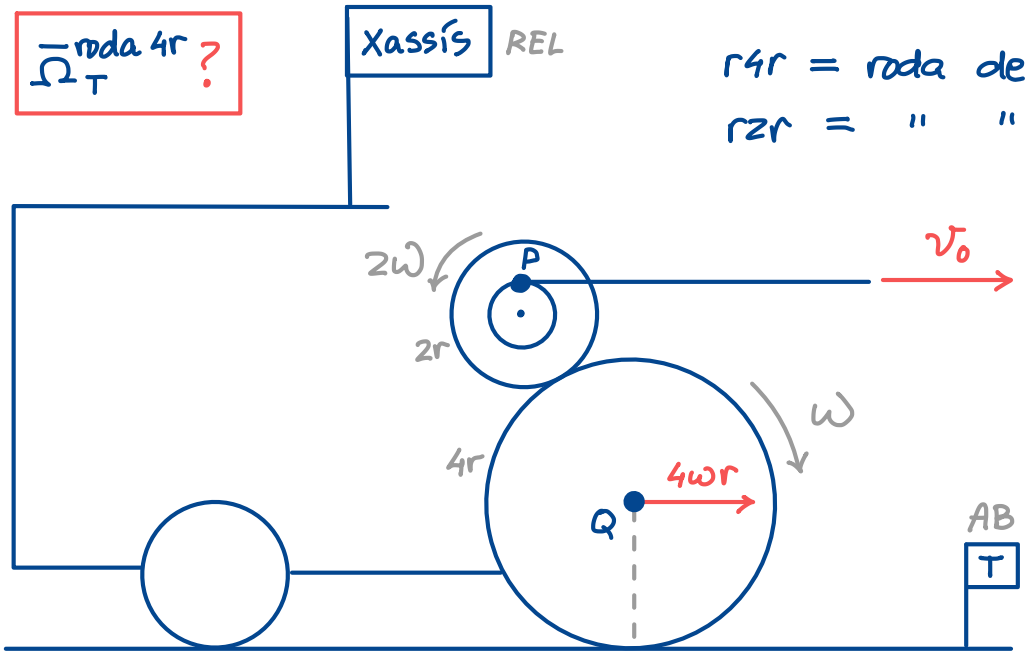
sense lliscament a cap contacte

Les rodes del carretó no llisquen sobre el terra. Les politges de radi r i 2r són solidàries, el seu centre és fix al carretó, i no llisquen en el contacte amb la roda de radi 4r.

Si es comunica una velocitat v_0, respecte del terra, a l'extrem del fil inextensible enrotllat a la politja de radi r, quina és la $\bar{\Omega}_T^{\text{roda 4r}}$?

Solució : pàg. següent

$\bar{\Omega}_T^{\text{roda 4r}}$?



r4r = roda de radi 4r

r2r = " " " 2r

la vel. angular d'ambdues rodes resp. T és la mateixa que resp. el xassís (ja que $\bar{\Omega}_T^{xas} = \bar{0}$).

Suposem $\bar{\Omega}_T^{r4r} = (\otimes \omega)$. Cal determinar ω efd v_0

$$\Downarrow$$

$$\bar{\Omega}_{xas}^{r4r} = (\otimes \omega) \Rightarrow \bar{\Omega}_{xas}^{r2r} = (\circlearrowleft 2\omega) \quad (\blacksquare)$$

Per trobar ω fem comp. mov. amb | AB = T, REL = xassís

$$\bar{v}_{AB}(P) = \bar{v}_{REL}(P) + \underbrace{\bar{v}_{ar}(P)}_{\text{és } \bar{v}_T(Q)}$$

$$(\rightarrow v_0) = \overbrace{(\leftarrow 2\omega r)}^{\text{utilitzant } (\blacksquare)} + (\rightarrow 4\omega r)$$

$$\Downarrow$$

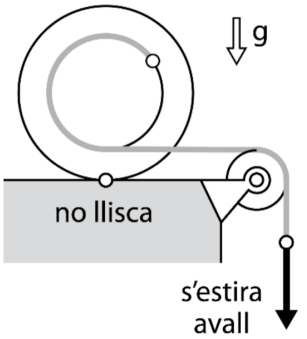
$$v_0 = 2\omega r \Rightarrow \omega = \frac{v_0}{2r}$$

Per tant

$$\boxed{\bar{\Omega}_T^{r4r} = \otimes \frac{v_0}{2r}}$$

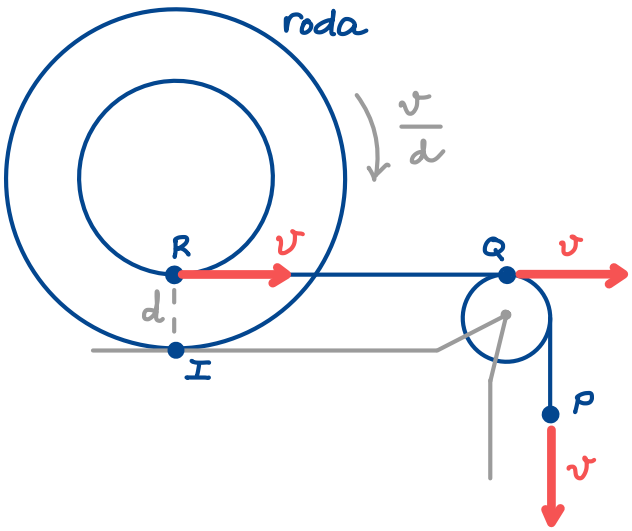
Parcial octubre 2025

Moviment de la roda i del fil?



7 La roda no llisca respecte del terra. Un fil inextensible té un extrem enganxat al perfil de radi més petit de la roda i l'altre s'estira avall. Com són el moviment de la roda i el del fil?

A la roda gira en sentit horari, i el fil s'enrotlla
B la roda gira en sentit horari, i el fil es desenrotlla
C la roda gira en sentit antihorari, i el fil s'enrotlla
D la roda gira en sentit antihorari, i el fil es desenrotlla
E la roda llisca necessàriament



En ser inextensible el fil, les velocitats de P, Q i R resp. T són totes del mateix valor v, en la dir. i sentit indicats.

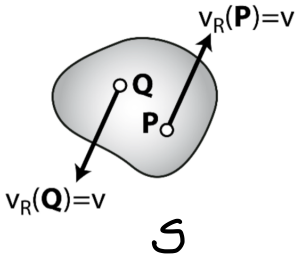
$I = CIR_T^{roda}$ clarament ja que I no llisca.

$\vec{\Omega}_T^{roda} = (\otimes \frac{v}{d})$ ← horària necessàriament, per tal de ser consistent amb $\vec{v}_T(R) = (\rightarrow v)$

Per tant, la roda gira en sentit horari i el fil s'enrotlla.

Parcial octubre 2025

Possibilitat de tenir dos punts d'un SR amb velocitats iguals però de sentit contrari ?



8 És possible que, en algun instant, dos punts d'un mateix sòlid rígid tinguin velocitats del mateix valor i direcció però de sentit oposat?

A només si el sòlid rígid fa un moviment pla

B només si la velocitat de lliscament al llarg de l'EIRL es fa zero en aquest instant

C passa sempre per a punts que equidisten de l'EIRL

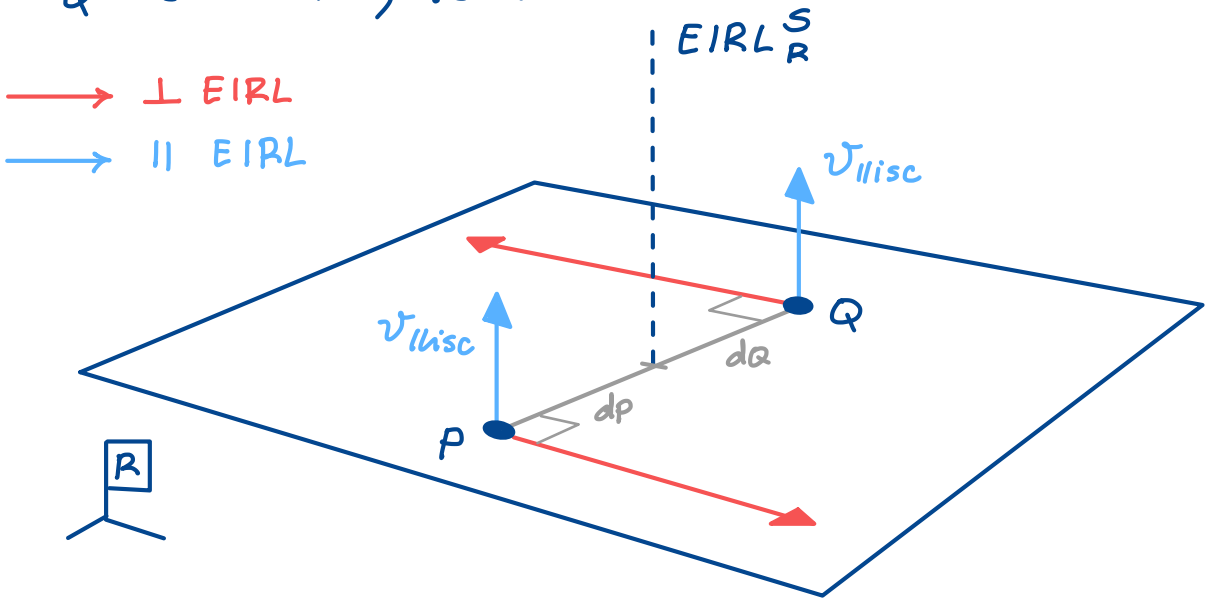
D és impossible

E només si la velocitat angular del sòlid es fa zero en aquest instant

La velocitat de qualsevol punt P d'un sòlid S es pot descompondre en

- una component $\parallel$ a l'$EIRL^S_R$, de valor v_{llisc} igual per a tots els punts (velocitat de lliscament)
- una component $\perp$ a $EIRL^S_R$

Per a dos punts P i Q situats a distàncies d_P i d_Q de l'EIRL, tenim:



Les velocitats $\vec{v}_R(P)$ i $\vec{v}_R(Q)$ només poden tenir mateix valor i direcció, però sentit contrari,(*) si $v_{llisc} = 0$, i $d_P = d_Q \Rightarrow$ **RESPOSTA CORRECTA = B**

(*) És a dir: $\vec{v}_R(P) = -\vec{v}_R(Q)$

La resposta A no és correcta: que $\bar{v}_{elisc}$ sigui zero en un instant, no impedeix que sigui $\neq 0$ en l'instant següent, amb la qual cosa el moviment no seria pla.

> Recordem que un moviment és pla sii $\bar{v}_{elisc} = 0$ i $\bar{\Omega}^S_R \parallel EIRL^S_R$ en tot moment ($\bar{\alpha}^S_R \parallel \bar{\Omega}^S_R \ \forall t$)

La resposta C no és correcta tampoc, perquè per a dos punts P i Q que equidisteu de l'$EIRL^S_R$, NO SEMPRE tindrem $\bar{v}_R(P) = -\bar{v}_R(Q)$. En el dibuix anterior, per exemple, si suposem que

$$d_P = d_Q \quad i \quad v_{elisc} \neq 0$$

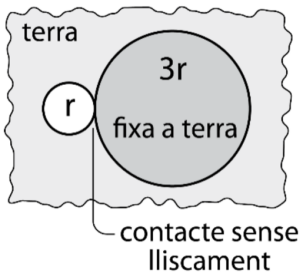
clarament tindrem

$$\bar{v}_R(P) \neq -\bar{v}_R(Q)$$

La resposta D és òbviament falsa.

La E també és falsa. Si $\bar{\Omega}^S_R = 0$ en aquest instant, tots els punts del sòlid tindran la mateixa velocitat (serà $\bar{v}_{elisc}$) i el sòlid, en aquest instant, s'estarà traslladant.

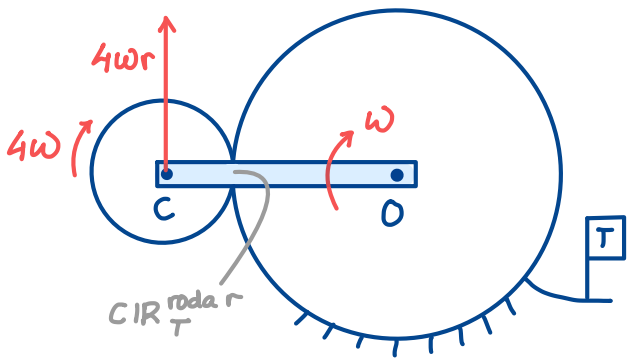
Quantes voltes ha de fer la roda r perquè el seu centre torni a la posició inicial ?



9 La roda de radi r es mou mantenint contacte sense lliscament amb la roda de radi 3r fixa a terra. Quantes voltes ha de fer la roda petita perquè el seu centre retorni a la posició inicial?

A 3
B 4
C 6
D 3/2
E 2

Podem pensar que hi ha una barra fictícia articulada als centres de les rodes de radi r i 3r:



Aquesta barra ha de fer una volta completa respecte T per a que C torni a la posició inicial.

Si

$$\bar{\Omega}_T^{Barra} = \otimes \omega,$$

llavors

$$\bar{v}_T(C) = (\uparrow 4\omega r),$$

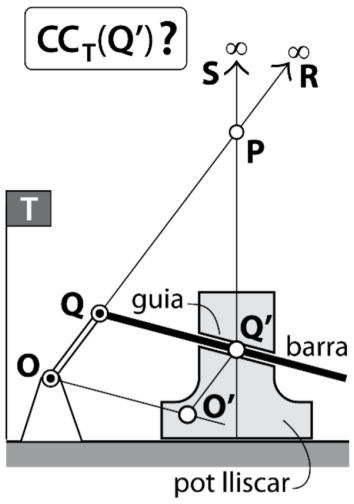
i per tant

$$\bar{\Omega}_T^{roda\ r} = (\otimes 4\omega)$$

(ja que $CIR_T^{roda\ r}$ = punt de contacte entre les rodes)

En conclusió: per cada volta de la barra OC resp. T, la roda de radi r en farà 4.

RESP = B



11 El suport pot lliscar al damunt del terra. La barra passa per una guia solidària al suport, i té un extrem articulat a la barra **OQ**, que està articulada al terra. Quin és el Centre de Curvatura de la trajectòria del punt **Q'** de la barra respecte del terra?

A S
B R
C O'
D P
E Q

La barra només es pot traslladar resp. T. No pot girar perquè els enllaços del suport no li ho permeten. O, dit d'una altra manera:

$$\bar{\Omega}_T^{\text{barra}} = \underbrace{\bar{\Omega}_{\text{suport}}^{\text{barra}}}_{\bar{0}} + \underbrace{\bar{\Omega}_T^{\text{suport}}}_{\bar{0}} = \bar{0}.$$

Com que la barra només es pot traslladar, tots els seus punts descriuen trajectòries idèntiques però desplaçades (mateixa velocitat i acceleració $\forall t$).

Atès que Q descriu una traj. circular amb centre a O, i radi $|\bar{OQ}|$, Q' descriurà també una traj circular desplaçada amb el vector $\bar{QQ'}$. És a dir, un cercle de radi $|\bar{OQ}|$ centrat a O'.

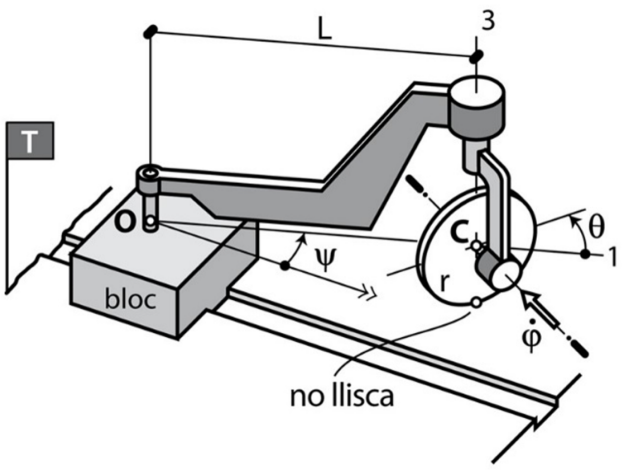
Per tant, $CC_T(Q') = O' \Rightarrow$ **RESPOSTA = C**

Animació del moviment de la barra:

https://www.geogebra.org/classic/qfk7haxt

("play" a baix a l'esquerra)

Aquest exercici no estava programat però l'afegeixo perquè prepara el terreny per al següent.



El bloc es mou dins la guia rectilínia fixa a terra. El braç de llargària L està articulat al bloc i a la forquilla. La roda de radi r està articulada a la forquilla i no llisca al damunt del terra.

Calcula $v_T(\mathbf{O})$ en funció de ψ, θ i $\dot{\varphi}$

La pàgina següent respon dues preguntes freqüents que us permetran entendre el moviment d'aquest sistema. La solució, després!

Quants GL té el sistema?

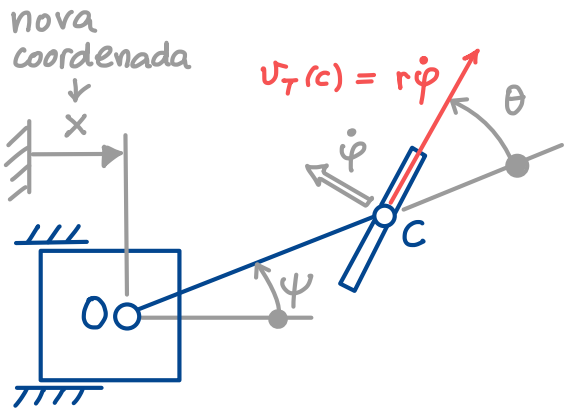
En té 2. Veiem 2 maneres de comptar-los:

- Si aturem $\dot\theta$, el punt C encara es pot moure en la direcció del diàmetre horitzontal de la roda, fent desplaçar O al llarg de la dir. de la guia. Si ara aturem $\dot\varphi$, tot queda aturat. Per tant, el sistema té 2 GL que es poden descriure amb

$$\dot\theta,\ \dot\varphi$$

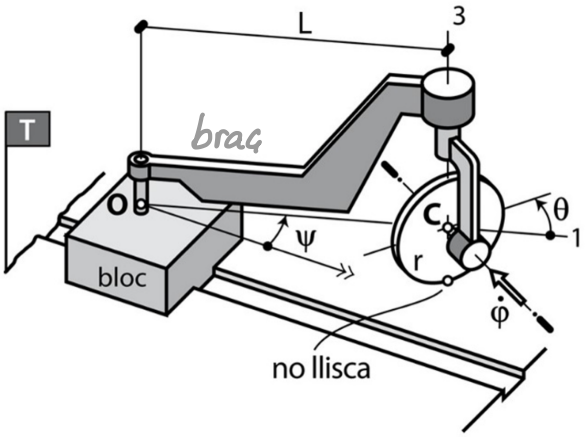
- Si aturem $\dot x = v_T(O)$, $\dot\psi = 0$ necessàriament, ja que, si no fos així, la rotació $\dot\psi$ induiria una $\vec v_T(C)$ perpendicular a la direcció OC que seria incompatible amb la velocitat $\vec v_T(C) = (\nearrow r\dot\varphi)$ dictaminada per la cinemàtica de roda. Ara, en ser $\dot\psi = 0$, teniem $v_T(C) = 0 \Rightarrow r\dot\varphi = 0 \Rightarrow \dot\varphi = 0$. Ja només queda 1 rotació per aturar, que és $\dot\theta$. L'aturem i ja tot el sistema queda aturat. Com que només hem aturat $\dot x$ i $\dot\theta$, el sist. té 2 GL, que es poden descriure per

$$\dot x \text{ i } \dot\theta$$



$\dot\varphi$ i $\dot\psi$ són independents?

No, no ho són. Si $\dot\varphi > 0$, C es mou en la dir. del diàmetre horitz. de la roda, el punt O vindrà cap a la dreta, i ψ augmentarà ($\dot\psi > 0$).

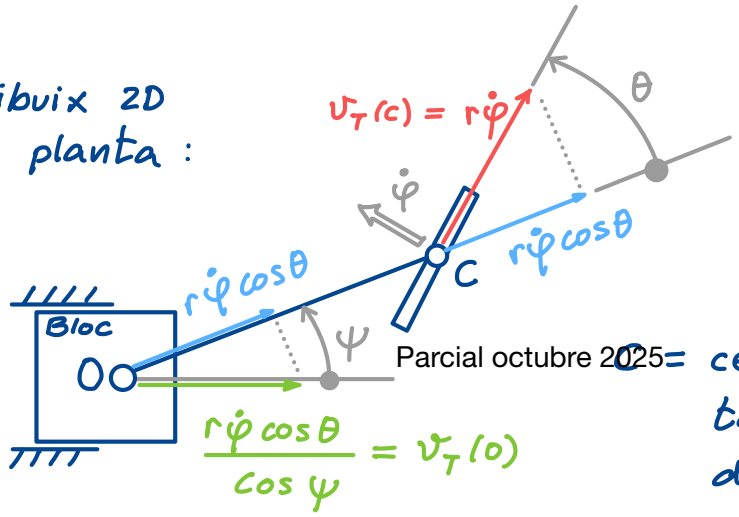


El bloc es mou dins la guia rectilínia fixa a terra. El braç de llargària L està articulat al bloc i a la forquilla. La roda de radi r està articulada a la forquilla i no llisca al damunt del terra.

Calcula $v_T(\mathbf{O})$ en funció de ψ, θ i $\dot{\varphi}$

Es resol ràpidament aplicant equiprojectivitat:

Dibuix 2D en planta:

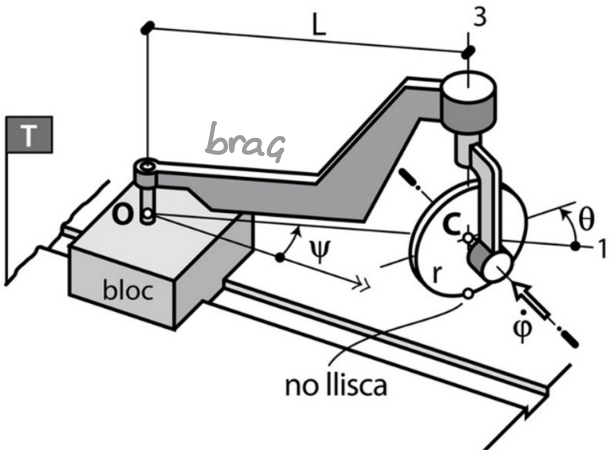


Parcial octubre 2025= centre roda, és també un punt del xassís!

Passos:

1. Per cinemàtica de roda $\bar{v}_T(C) = (\nearrow r\dot{\varphi})$.
2. La velocitat de O resp. T ha de ser en dir → degut a l'enllaç prismàtic bloc-terra
3. Les projeccions (blaves) de $\bar{v}_T(C)$ i $\bar{v}_T(O)$ sobre la recta OC han de ser iguals per equiprojectivitat (altrament O i C s'allunyarien o s'aproparien).
4. De la projecció blava de $\bar{v}_T(C)$ deduïm la projecció blava de $\bar{v}_T(O)$, i d'aquesta darrera deduïm $\bar{v}_T(O) = \left(\rightarrow \frac{r\dot{\varphi}\cos\theta}{\cos\psi}\right)$

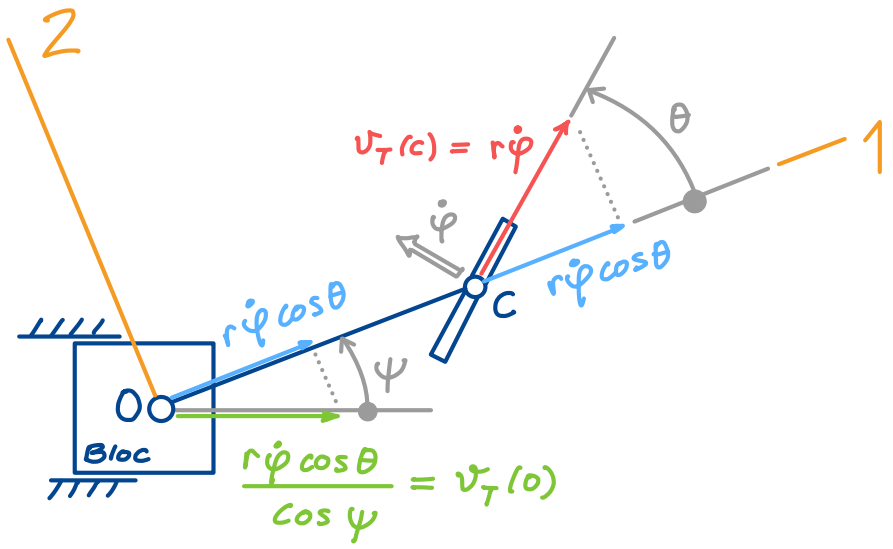
Parcial octubre 2025



El bloc es mou dins la guia rectilínia fixa a terra. El braç de llargària L està articulat al bloc i a la forquilla. La roda de radi r està articulada a la forquilla i no llisca al damunt del terra.

Determina $\dot{\psi} = f(\psi, \theta, \dot{\varphi})$.

De l'exercici anterior, tenim $\bar{v}_T(O) = \left(\rightarrow \frac{r\dot{\varphi}\cos\theta}{\cos\psi}\right)$



Per trobar $\dot{\psi}$ efd $\psi, \theta, \dot{\varphi}$ imposem

$$\underbrace{\bar{v}_T(C_{roda})}_{\text{Amb CSR roda sabem que és } (\uparrow r\dot{\varphi})} = \underbrace{\bar{v}_T(C_{braç})}_{\text{Amb CSR del braç OC sabem que és } \bar{v}_T(O) + \bar{\Omega}^{braç}_T \times \overline{OC}}$$

Per a major comoditat, treballem en base $B = (1,2,3)$ d'or. fixa al braç:

$$\begin{Bmatrix} r\dot{\varphi}\cos\theta \\ r\dot{\varphi}\sin\theta \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} r\dot{\varphi}\cos\theta \\ -r\dot{\varphi}\cos\theta\, tg\psi \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\psi} \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} L \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Extreient-ne la component 2:

$$r\dot{\varphi}\sin\theta = -r\dot{\varphi}\cos\theta\, tg\psi + L\dot{\psi}$$

$$\boxed{\dot{\psi} = \frac{r\dot{\varphi}}{L}\left(\sin\theta + \cos\theta\, tg\psi\right)}$$